

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Gegeben ist folgendes Lineares Produktionsprogramm mit den Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\max 3x_1 + 6x_2 \text{ unter}$$

$$x_1 + ax_2 \leq b$$

$$2x_1 \leq c$$

$$ax_2 \leq b$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Die Kapazität b der Maschinen 1 und 3 sind jeweils doppelt so groß wie die Kapazität c der zweiten Maschine.

Das unvollständige Endtableau lautet:

Basis	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
	0	1	1/3	-1/6	0	5
x_1	1	0	0	0,5	0	5
y_3	0	0	-1	0,5	1	5
Z	0	0	2	0,5	0	45

Bestimmen Sie die Parameter a, b und c und ergänzen Sie die fehlenden Zahlen im Endtableau.

aus $x_1 = 5 \Rightarrow x_2 = 5$
 mit II folgt $c = 10$ und $b = 20$
 mit I folgt $a = 3$

Aufgabe 2 (30 Punkte)

Ein Unternehmen kann sein Produkt in zwei Ausführungen (A_1 und A_2) herstellen. Dazu stehen dem Unternehmen die beiden Maschinen A und B zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind die Maschinenzeiten (in h), die zur Herstellung einer Einheit benötigt werden und die Kapazitätsbeschränkungen zusammengefasst:

	A_1	A_2	Kapazität (h)
A	5	7	35
B	6	5	30

Von A_2 sollen nicht mehr als 4 Einheiten hergestellt werden.

Es ist zunächst keine Ganzzahligkeit gefordert!

Die Stückgewinne betragen in beiden Ausführungen eine Geldeinheit.

Verwenden Sie bitte zur Lösung der Aufgabe die folgende Zeichnung und das Endtableau des Simplex-Algorithmus.

